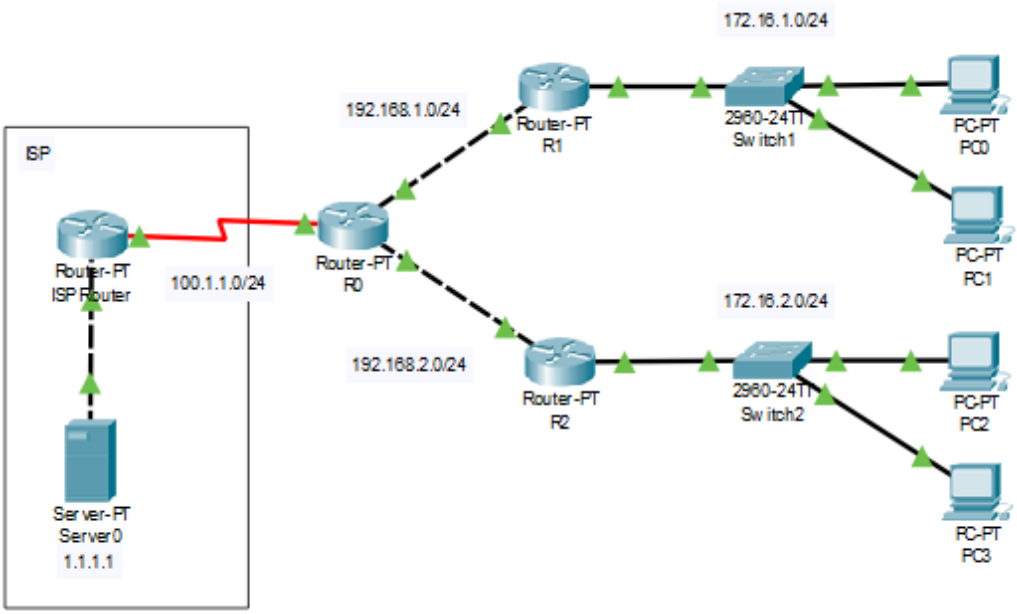
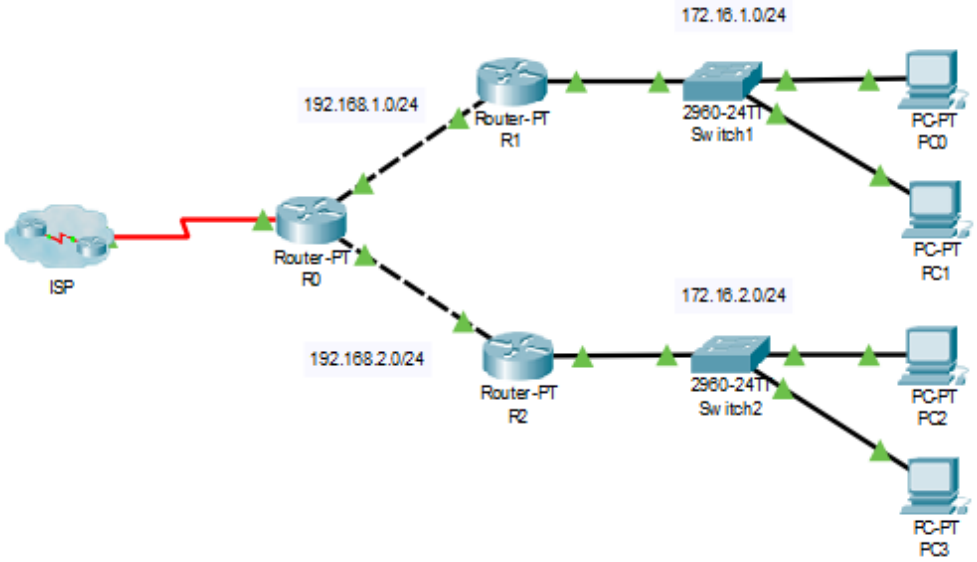
Лабораторная работа № 17. Рассылка маршрута по умолчанию

Постройте сеть в соответствии со схемой и назначьте адреса устройствам. В схеме маршрутизатор ISP Router и сервер 1.1.1.1 это условная сеть провайдера (ISP – Internet Service Provider)



Чтобы свернуть часть сети в кластер используется инструмент Create New Cluster





Чтобы развернуть кластер используйте инструмент удаления (или клавишу Delete)

В этой сети R0 – пограничный маршрутизатор провайдера, который предоставляет доступ в сеть Интернет (в примере это доступ к серверу 1.1.1.1). Все остальные маршрутизаторы будут получать доступ в интернет через R0. Обычно между маршрутизаторами провайдера и клиента не настраивается протокол маршрутизации. Вместо этого используют маршрут по умолчанию или шлюз по умолчанию.

Настройте маршрут по умолчанию таким образом, чтобы маршрутизатор R0 имел доступ к серверу 1.1.1.1.

```
R0# ip route 0.0.0.0. 0.0.0.0 100.1.1.1
RouterPT# ip route 0.0.0.0. 0.0.0.0 100.1.1.2
```

Посмотрим на таблицу маршрутизации R0:

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.1.1.1
Router(config)#do show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 100.1.1.1 to network 0.0.0.0

     100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       100.1.1.0 is directly connected, Serial2/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 100.1.1.1
```

В таблице имеется статический маршрут и шлюз последней надежды (gateway of last resort). Шлюз последней надежды применяется в маршрутизаторах, где ситуация, в которой не найдется отдельного маршрута, является исключительной.

Настроим в сети протокол RIPv2 для маршрутизаторов R0, R1, R2, чтобы роутер R0 анонсировал сеть 100.1.1.0 в сети 192.168.1.0, 192.168.2.0 :

```
R0#router rip
R0#network 100.1.1.0
R0#network 192.168.1.0
R0#network 192.168.2.0
R0#version 2

R1#router rip
R1#network 192.168.1.0
R1#network 172.16.1.0
R1#version 2

R2#router rip
R2#network 192.168.2.0
R2#network 172.16.2.0
R2#version 2
```

Попробуем выполнить команду PING с других маршрутизаторов, чтобы узнать о доступности сети провайдера.

```
Router>ping 100.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.1.1.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

PING не проходит, так как не установлен стандартный маршрут. Чтобы его назначить, на маршрутизаторе R0 необходимо выполнить команду:

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# default-information originate
```

Эта команда обязывает маршрутизатор сообщать стандартный маршрут в своих объявлениях. Посмотрим таблицу в каждом маршрутизаторе и выполним PING:

```
Router(config-router)#do show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0

R    100.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:03, FastEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R       172.16.0.0/16 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:19, FastEthernet0/0
C       172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:03, FastEthernet0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:03, FastEthernet0/0
```

Задание на самостоятельную работу

